光譜概論｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

光譜概論＝能量梯子。光子能量 E＝hν 要剛好對上某個能階差才被吸收，能量越高走得越深：核自旋、轉動、振動、價電子、晶格各在一個波段（能隙）。能量怎麼進出決定讀什麼：讀照進去的光少了多少（吸收，要燈）、讀樣品自己放的光（放射）、讀改了方向的光（散射）（能量進出）。要什麼資訊，就選讀得到又不先抹掉它的方法（資訊保留）。分類：源（光子與燈）→ 樣（資訊還在不在）→ 選（讀哪一層）→ 測（訊號怎麼來）→ 算（單位與靈敏度）。關鍵分界：動到電子的只有 UV-Vis、AAS、AES。晶型不能溶解。暗背景數離子的 MS 最靈敏，能差最小的 NMR 最吃量。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 5 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- IR 吸收
- UV-Vis 吸收
- NMR 吸收 遮蔽 耦合
- MS／LC-MS 游離
- 螢光 放光
- AES 放光
- AAS 吸收
- Raman 散射
- XRD 散射
- NIRA 吸收
- ATR／漫反射 吸收
- DOSY 擴散
- 氘燈 D_2 放光
- 鎢絲燈 放光
- 氙燈 放光
- 鈉燈 放光

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：光譜概論 能量梯子

由內而外：中心比喻 → 門派（=① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

能量梯子

E=hν 對上哪一階就讀哪一層｜讀少了多少，還是讀放出來的

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜光子與燈

燈只放得出灌進去的能量

L03、X01

光子能量

E=hν，加亮只多光子數

➔ L03

電磁波段

看到 RF IR UV X-ray

摸到 `E=hν=hc/λ=hcṽ`

同一個 E=hν，差在頻率

- 無線電波 能量最低 NMR 用它
- 紅外 振動
- 紫外 價電子
- X-ray 能量最高、波長最短

燈配波段

加熱給可見與 IR，放電給 UV

➔ X01

連續光源

看到 D_2 W Xe

摸到 `discharge lamp vs heated filament`

同一個灌能量放光，差在怎麼灌

- 氘燈 D_2 ① 放電 → UV 190–350 nm
- 鎢絲燈 ① 加熱 → 可見 quartz halogen 同類 **不放 UV**
- 氙燈 ⓪ 放電、強又寬 → 螢光
- Nernst、Globar 加熱 → IR

線光源

看到 Na D HCL

摸到 `fixed atomic levels → sharp lines`

同一個原子能階固定，差在元素

- 鈉燈 ① **589 nm 一條線 → 不能當可見光源**
- 中空陰極燈 AAS 用同元素的線

選派｜讀哪一層

能量越高走得越深

L04、L09、L10

能階梯子

電子：振動：轉動＝100：1：0.01

➔ L04

讀電子

看到 UV-Vis AAS AES

摸到 `valence / atomic electrons`

同一個電子躍遷，差在分子還是原子

- UV-Vis ④ π、n 電子 寬帶 → 定量強、定性弱
- AAS、AES 原子的電子，線很尖

讀振動

看到 IR Raman

摸到 `bond vibration, fingerprint region`

同一組振動，差在讀吸收還是讀散射

- IR ⑧ 指紋 → 未知物定性 **與電子能階無關**
- Raman ② 讀散射位移

核與離子

資訊最多、數得最準

➔ L09 ➔ L10

讀核自旋

看到 NMR RF

摸到 `nuclear spin in B₀`

獨門一支，不用比 Δ

- NMR ⑤ 立體結構資訊最多 **所需檢品最多**

讀離子

看到 MS LC-MS

摸到 `ions sorted by m/z`

同一個數離子，差在先不先分離

- MS／LC-MS ⑤ 偵測極限最低 LC 先分 → 微量不純物

樣派｜資訊還在不在

要什麼資訊，就別先抹掉它

L08、L12、X02

晶型

固態排列，溶解就沒了

➔ L12

直接量固體

看到 XRD ATR SS-NMR

摸到 `solid sample, lattice intact`

同一個保留排列，差在讀哪個訊號

- XRD ⓪ 繞射角直接讀晶格 首選
- IR ⑧ 四選一沒 XRD 時選它
- ATR／漫反射 ⓪ IR 直接量固體
- Raman ② 雷射直接打固體

免溶解與光徑

裸錠用 NIR，IR 槽要薄

➔ L08 ➔ X02

先溶解或游離

看到 DOSY LC-MS-MS

摸到 `solution or gas-phase ions`

同一個把排列抹掉

- DOSY ① **溶液擴散 → 判不了**
- LC-MS-MS **游離後晶格沒了**
- UV、AAS **溶液或原子化**

NIR

看到 NIRA

摸到 `overtone + combination bands, reflectance`

獨門一支，不用比 Δ

- NIRA ① 裸錠直接分析 要校正模型

槽與光徑

看到 1 cm 0.01–1 mm 1 dm

摸到 `A=εbc → path length b`

同一個 A=εbc，差在吸多兇

- UV、螢光 1 cm 石英
- IR **0.01–1 mm，1 cm 錯**
- 旋光 1 dm

測派｜訊號怎麼來

少了多少、放了多少、轉了方向

L05、L06、L07

讀少了多少

一定要燈

➔ L05

吸收光譜

看到 T A

摸到 `I/I₀ → A=−log T`

同一個比參考光，差在波段

- UV、Vis 價電子
- IR ⑧ 振動
- AAS ① 原子線吸收 **官方：與透光率無關**

讀放出或散出的

暗背景，最靈敏

➔ L06 ➔ L07

放射光譜

看到 FL AES

摸到 `excited state → photon out`

同一個先激發再放光，差在能量從哪來

- 螢光 ⓪ 燈激發
- AES ② 火焰、電漿 → **不需光源**

散射

看到 Raman

摸到 `inelastic scattering shift (cm⁻¹)`

獨門一支，不用比 Δ

- Raman ② 約百萬分之一 **官方歸放射、最不適合定量**

算派｜單位與靈敏度

先換成同一把尺

L01、L02、L11

單位換算

$c=\nu\lambda$、$\tilde{\nu}=1/\lambda$

➔ L01 ➔ L02

三種單位

看到 nm Hz cm^{-1}

摸到 `λ, ν, ṽ`

同一束光，差在用哪把尺

- λ（nm） 波長
- ν（Hz） **頻率用 nm 表示：錯**
- ṽ（cm^{-1}） $10^7/\lambda$ → 40000 cm^{-1} = 250 nm

看不看得到

斜率對雜訊

➔ L11

靈敏度排行

看到 LOD pg ppb

摸到 `signal slope vs noise`

同一個訊號比雜訊，差在每個分子給幾個事件

- MS／LC-MS ⑤ 數離子 → 最低
- NMR ⑤ **能差最小 → 吃量最多**
- Raman ② **事件最少 → 最不適合定量**

紅框：資訊被抹掉或配錯（溶解、錯燈） 綠框：首選、最靈敏 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n=16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：Raman 物理上是散射，題本歸放射。AAS 也讀燈光少了多少，官方卻判它與透光率無關。AES 不用燈，能量仍來自火焰或電漿。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：**源派｜光子與燈** **樣派｜資訊還在不在** **選派｜讀哪一層** **測派｜訊號怎麼來** **算派｜單位與靈敏度**

① 源：光子帶多少能量、燈放得出什麼

- ➔ **L03** 每顆光子的能量和總光量是兩回事 — **源派｜光子與燈** **光子能量**（電磁波段）
- ➔ **X01** 燈只放得出灌進去的能量 — **源派｜光子與燈** **燈配波段**（連續光源、線光源）

② 樣：資訊還在不在

- ➔ **L12** 晶型資訊的保留與流失 — **樣派｜資訊還在不在** **晶型**（直接量固體、先溶解或游離）
- ➔ **L08** NIR 為何能直接看裸錠 — **樣派｜資訊還在不在** **免溶解與光徑**（NIR）
- ➔ **X02** 槽的光徑看吸收多強 — **樣派｜資訊還在不在** **免溶解與光徑**（槽與光徑）

③ 選：讀哪一層能階

- ➔ **L04** 能階差與允許躍遷 — **選派｜讀哪一層** **能階梯子**（讀電子、讀振動）
- ➔ **L09** NMR 為何資訊最多、吃量最多 — **選派｜讀哪一層** **核與離子**（讀核自旋）
- ➔ **L10** MS 與 LC-MS 給什麼資訊 — **選派｜讀哪一層** **核與離子**（讀離子）

④ 測：訊號怎麼來

- ➔ **L05** 吸收如何成為讀數 — **測派｜訊號怎麼來** **讀少了多少**（吸收光譜）
- ➔ **L06** 激發後的放射 — **測派｜訊號怎麼來** **讀放出或散出的**（放射光譜）
- ➔ **L07** Raman 的能量交換 — **測派｜訊號怎麼來** **讀放出或散出的**（散射）

⑤ 算：單位對齊、夠不夠靈敏

- ➔ **L01** 波長、頻率與傳播速度 — **算派｜單位與靈敏度** **單位換算**（三種單位）
- ➔ **L02** 波數是波長的倒數 — **算派｜單位與靈敏度** **單位換算**（三種單位）
- ➔ **L11** 訊號斜率、雜訊與偵測 — **算派｜單位與靈敏度** **看不看得到**（靈敏度排行）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

← 目錄

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

要判晶型
不能溶解 → XRD、IR（ATR、漫反射）、Raman、固態 NMR ➔ L12

裸錠、不想溶解
NIR 反射直接讀 ➔ L08

要結構、異構物、立體
NMR 逐核讀鄰居 ➔ L09

微量不純物
先分離再認身分 → LC-MS ➔ L10

極微量（ppb、pg）
暗背景數離子 → MS ➔ L11

未知物定性
IR 指紋，UV 寬帶認不出 ➔ L04

給了波數或頻率
先換成 nm 再查波段 ➔ L02

① 源：光子帶多少能量、燈放得出什麼 →

閘門一句：每顆光子的能量只看頻率，燈只放得出灌進去的能量

L03 吸收 每顆光子的能量和總光量是兩回事

$E=h\nu=hc/\lambda=hc\tilde{\nu}$ → 頻率高、波長短、波數大 → 每顆光子能量大 → 加亮只多了光子數，每顆能量不變

- 性 由低到高：**無線電波 < 微波 < IR < 可見 < UV < X-ray**（100-2-21）
- 性 波長：**紅外 > 可見 > 紫外**（108-1-28）
- 性 $h=6.626\times10^{-34}$ J・s 是常數 → **隨波長改變**錯（107-1-9）
- 價 **$h=\nu\lambda$**錯，$c=\nu\lambda$ 才對

X01 放光 燈只放得出灌進去的能量

燈要先被灌能量才放光 → 加熱燈絲（約 3000 K）只到可見與 IR → 放電把電子打上高能階才放得出 UV → 原子燈能階固定，只放幾條尖線

- 治 氘燈 D_2：放電 → 190–350 nm 的 UV（104-1-21）
- 治 鎢絲燈：加熱 → 可見光（114-2-20）
- 治 氙燈：放電、強又寬 → 螢光
- 治 IR：Nernst（metal oxide）、Globar 加熱
- 價 鈉燈 只有 589 nm 一條線 → **visible－sodium**、**IR－sodium D line**錯（113-1-20）

② 樣：資訊還在不在 →

閘門一句：資訊存在樣品的某個狀態，製樣不能先把它抹掉

L12 散射 吸收 晶型資訊的保留與流失

晶型存在固態排列 → 溶解、游離、原子化都把排列抹掉 → 要判晶型就得直接量固體 → 選讀得到固態又不破壞它的方法

- 治 XRD 首選，四選一沒有 XRD 時選 IR（102-1-14、104-1-13）
- 治 ATR／漫反射、solid-state NMR、Raman 都直接量固體
- 價 DOSY、LC-MS-MS 判不了（113-1-11、107-1-26）
- 價 UV、MS、AAS 先溶解或游離 → 判不了

L08 吸收 NIR 為何能直接看裸錠

NIR 讀振動的泛音與組合頻 → 吸收弱、光打得進固體 → 用反射讀 → 免溶解 → 但譜帶互相重疊 → 要靠校正模型

- 治 NIRA：裸錠內容物直接分析（103-2-14）
- 性 題本波段 780–2500 nm
- 價 粒徑、厚度、散射會改讀數 → 模型要有代表性參考樣本

X02 吸收 槽的光徑看吸收多強

$A=\varepsilon bc$ → 吸得越兇，光徑 b 要越短 → 每個分子都會振動 → 溶媒在 IR 到處吸 → IR 槽薄到 0.01–1 mm → UV、螢光吸得較弱，用 1 cm

- 價 **IR：1 cm**錯（113-1-21）
- 性 UV-Vis、螢光 1 cm，旋光管 1 dm
- 性 UV 用石英槽：玻璃自己吸 UV

③ 選：讀哪一層能階 ↓

閘門一句：能量越高走得越深：核自旋、轉動、振動、價電子、晶格各在一個波段

L04 吸收 能階差與允許躍遷

光子能量對上一個能階差，這個變化又能和光作用 → 才吸收 → 電子能階上疊振動、轉動 → UV 成寬帶 → 每種鍵各有振動 → IR 一條條成指紋

- 性 能階比 電子：振動：轉動 ≈ **100：1：0.01**（110-1-22），倍數要記
- 價 **10：1：0.1**也遞減，別被騙（103-2-27）
- 價 動到電子的只有 UV-Vis、AAS、AES → IR 與電子能階無關（100-2-18）
- 價 UV 寬帶 → 未知物定性看 IR 指紋，**UV 比 IR 適於定性**錯（104-1-29）
- 治 UV 讀 π、n 電子 → 芳香環定量

L09 吸收 遮蔽 NMR 為何資訊最多、吃量最多

磁場把核自旋分成兩層 → 能差最小，落在 RF → 上下兩層人數幾乎一樣 → 淨吸收極弱 → 每個核的位移、耦合都讀得到鄰居

- 治 NMR：異構物、立體結構資訊最多（103-2-21、104-1-26）
- 價 訊號最弱 → **所需檢品最多**（105-2-6）
- 性 四法中波長最長、能量最低（105-2-4）

L10 游離 MS 與 LC-MS 給什麼資訊

把分子變成離子 → 按 m/z 分開 → 一個一個數，背景近零 → 混合物先用 LC 分開 → 每個成分各給一張質譜

- 治 MS／LC-MS：快速鑑定微量不純物選 LC-MS（102-2-13）
- 治 偵測極限 0.1 pg、0.1–10 ppb 直接分析（103-1-22、109-1-26）
- 價 游離後晶格沒了 → 判不了晶型

⑤ 算：單位對齊、夠不夠靈敏

閘門一句：先換成同一把尺再比，看得到還要看雜訊

L01 計量 波長、頻率與傳播速度

$c=\nu\lambda$，速度固定 → 波長變長 → 每秒通過的波變少 → 頻率降低 → 頻率用 Hz、波長用 nm

- 價 **頻率以 nm 表示**錯（109-1-3）
- 性 波長越長，能量越低

L02 計量 波數是波長的倒數

$\tilde{\nu}=1/\lambda$ → cm^{-1} 取倒數得 cm → 乘 10^7 得 nm → 再查波段

- 治 40000 cm^{-1} → 250 nm → 紫外光（106-1-27）
- 性 IR 常用 cm^{-1}，波數越大能量越高
- 性 題本波段：UV 200–380、可見 380–780 nm → 220 nm＝UV（113-1-23）

L11 計量 訊號斜率、雜訊與偵測

濃度變一點，讀數變多少＝靈敏度（斜率）→ 低量看不看得到，還要看背景雜訊 → 在暗背景上一個一個數最好

- 治 MS／LC-MS 偵測極限最低（105-1-28）
- 價 NMR 能差最小 → 吃量最多
- 價 Raman 事件太少 → 最不適合定量
- 性 斜率大不等於偵測極限低

④ 測：訊號怎麼來 ←

閘門一句：讀照進去的光少了多少、讀樣品自己放的光，或讀改了方向的光

L05 吸收 吸收如何成為讀數

外部光照過檢品 → 和參考光比 → $T=I/I_0$ → $A=-\log T$ → 一定要燈 → 光變少也可能來自散射、反射

- 治 吸收光譜：UV、Vis、IR、AAS（101-2-13 選 IR）
- 價 Raman、MS、螢光都不是吸收
- 價 官方：AAS 與透光率無關（101-2-16），和原理相反 → 照官方記

L06 放光 激發後的放射

先灌能量把物質打上激發態 → 回較低能態時放光 → 讀放出的光 → 能量可以來自燈，也可以來自火焰或電漿

- 治 螢光：燈（氙燈）激發
- 治 AES：火焰、電漿激發 → **不需激發光源**（112-1-16、114-2-14）
- 性 暗背景上讀亮點 → 比在亮光裡扣小差靈敏

L07 散射 Raman 的能量交換

雷射撞分子 → 絕大多數彈性散射 → 約百萬分之一的光子和分子交換振動能 → 讀頻率位移 → 得到振動資訊

- 治 Raman：直接量固體 → 可判晶型
- 價 官方歸**放射**光譜（107-1-2）
- 價 訊號極弱 → 題本選**最不適合定量**（104-1-14）

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

光變少不一定是吸收
散射、反射、光源漂移也讓 T 下降 ➔ L05

燈配錯波段
鎢絲不放 UV，鈉燈只有一條線 ➔ X01

能階比的倍數
100：1：0.01，10：1：0.1 也遞減 ➔ L04

溶解後問晶型
排列已抹掉，DOSY、LC-MS-MS 判不了 ➔ L12

IR 用 1 cm 槽
溶媒吸光太強，要 0.01–1 mm ➔ X02

官方答案和原理相反
101-2-16 官方選 AAS 與透光率無關 ➔ L05

單位沒對齊就比
頻率用 Hz，不用 nm ➔ L01

斜率大當成偵測極限低
還要看雜訊 ➔ L11

官方歸類
107-1-2 Raman 屬放射、104-1-14 Raman 最不適合定量 ➔ L07

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

IR

infrared，含 ATR、漫反射

讀什麼
振動

單位
cm^{-1}

光源
Nernst、Globar

槽
0.01–1 mm

名稱
IR、FT-IR

國考紀錄
8 `100-2` `101-2` `102-1` `103-2` `104-1×2` `108-1` `113-1`

吸收　大循環位置 → L04 → L12

光子對上振動能階，每種鍵各有振動 → 一條條成指紋（能隙）→ 讀少了多少（能量進出）→ 可直接量固體（資訊保留）

定性	治	指紋區 → 未知物定性勝 UV
晶型	治	四選一沒 XRD 時判晶型選它
能階	價	與電子能階有關：錯（100-2-18）
槽	價	溶媒也吸 → 槽 0.01–1 mm，1 cm 錯

#能隙

UV-Vis

ultraviolet–visible

讀什麼
價電子 π、n

光源
氘燈、鎢絲燈

槽
1 cm 石英

名稱
UV、Vis

國考紀錄
4 `104-1` `106-1` `108-1` `113-1`

吸收　大循環位置 → L04 → L05

光子對上價電子能隙（能隙）→ 讀照進去的光少了多少（能量進出）→ 要先溶解（資訊保留）

用途	治	芳香環定量
波段	性	220 nm、40000 cm^{-1} 都在 UV
定性	價	寬帶 → 定性輸 IR
晶型	價	溶解後判不了晶型

#能隙　#計量

NMR

nuclear magnetic resonance，含 solid-state

能量
RF，最低

讀什麼
化學位移、耦合

所需量
最多

國考紀錄
5 `103-2` `104-1` `105-2×2` `113-1`

吸收　遮蔽　耦合　大循環位置 → L09

磁場把核自旋分兩層，能差最小、落在 RF（能隙）→ 上下人數幾乎一樣 → 淨吸收最弱 → 每個核都讀得到鄰居（資訊保留）

結構	治	異構物、立體結構資訊最多
量	價	訊號最弱 → 所需檢品最多
波長	性	四法中波長最長、能量最低
晶型	治	solid-state NMR 直接量固體 → 可判

#能隙

MS／LC-MS

mass spectrometry

讀什麼
m/z

靈敏度
最高

國考紀錄
5 `102-2` `103-1` `105-1` `107-1` `109-1`

游離　大循環位置 → L10 → L11

把分子變成離子再一個一個數，背景近零（能量進出）→ LC 先分開混合物 → 游離後晶格沒了（資訊保留）

靈敏	治	偵測極限最低：0.1 pg、0.1–10 ppb
雜質	治	微量不純物選 LC-MS
歸類	價	不屬吸收光譜
晶型	價	LC-MS-MS 判晶型：錯

孤點 0.1 pg、0.1–10 ppb 方向可推，數字要記

#把柄

② 零件向量卡（2／4） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

螢光

fluorescence

讀什麼
放出的光

光源
氙燈

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

放光 大循環位置 ➔ L06

燈把分子打上激發態 → 讀分子自己放的光 → 暗背景上讀亮點 → 比 UV 靈敏（能量進出）

光源	治	強又寬的 氙燈
光源	價	fluorescence－D_2 錯配
槽	性	1 cm、四面透明，細節見 03 螢光

#把柄

AES

atomic emission

能量來源
火焰、電漿

讀什麼
原子線放射

國考紀錄
② 112-1 114-2

放光 大循環位置 ➔ L06

火焰或電漿把原子熱激發 → 讀原子自己放的光 → 能量不從燈來（能量進出）

燈	治	**不需激發光源**（112-1-16、114-2-14）
能階	性	動到電子能階（100-2-18 不選）
晶型	價	原子化後晶格沒了

#能隙

AAS

atomic absorption

光源
中空陰極燈

讀什麼
原子線吸收

國考紀錄
① 101-2

吸收 大循環位置 ➔ L05

中空陰極燈放同元素的線 → 火焰中的原子吸掉一部分 → 讀燈光少了多少（能量進出）

歸類	治	屬吸收、動到電子能階
官方	價	101-2-16 官方選「AAS 與透光率無關」
晶型	價	原子化 → 判不了晶型

孤點 官方 101-2-16 和原理相反，照官方記

#能隙

Raman

拉曼散射

讀什麼
位移 cm^{-1}

光源
雷射

國考紀錄
② 104-1 107-1

散射 大循環位置 ➔ L07 ➔ L12

雷射撞分子 → 約百萬分之一的光子交換振動能 → 讀頻率位移（能量進出）→ 直接量固體（資訊保留）

晶型	治	可判晶型（107-1-26 不選）
歸類	價	官方歸放射光譜（107-1-2）
定量	價	事件太少 → 題本選最不適合定量（104-1-14）

孤點 物理上是非彈性散射，仍可定量

#能隙

② 零件向量卡（3／4） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

XRD

X-ray diffraction

讀什麼
繞射角 2θ

製樣
固體粉末

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

散射 大循環位置 ➔ L12

X-ray 波長和晶格間距同級 → 被晶格規則散射成繞射角 → 直接讀固態排列（資訊保留）

晶型	治	晶型首選
波段	性	能量最高、波長最短：0.01–10 nm
波段	性	0.5 nm 屬 X-ray

NIRA

near-infrared analysis

讀什麼
泛音、組合頻

製樣
免溶解

國考紀錄
① 103-2

吸收 大循環位置 ➔ L08

讀振動的泛音與組合頻，吸收弱（能隙）→ 光打得進固體、用反射讀 → 免溶解（資訊保留）

用途	治	裸錠內容物直接分析（103-2-14）
限制	價	譜帶重疊 → 要校正模型
限制	價	粒徑、厚度、散射會改讀數

孤點 題本波段 780–2500 nm

#能隙

ATR／漫反射

attenuated total reflectance、diffuse reflectance

製樣
直接量固體

屬於
IR 的取樣法

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

吸收 大循環位置 ➔ L12

IR 光打進固體表面一薄層再反射回來 → 不必溶解 → 晶格保留（資訊保留）

晶型	治	可判晶型（113-1-11 C、D 不選）
對比	性	KBr 壓錠要研磨加壓，可能轉晶

DOSY

diffusion-ordered NMR

狀態
溶液

國考紀錄
① 113-1

擴散 大循環位置 ➔ L12

溶液中依擴散快慢把訊號分開 → 量的是溶液 → 晶格早已溶掉（資訊保留）

晶型	價	無法判晶型（113-1-11 選它）
對比	性	solid-state NMR 量固體 → 可判

#擴散

② 零件向量卡（4／4） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

氘燈 D_2

deuterium lamp

給
UV 連續光

怎麼灌
放電

國考紀錄
① 104-1

放光 大循環位置 → X01

放電把 D_2 打上高能電子態 → 放出 UV 連續光（光源：燈只放得出灌進去的能量）

用途 治 190–350 nm 選它（104-1-21）

錯配 價 fluorescence－D_2：太弱又只有 UV

孤點 D_2 和 Xe 都是放電燈，D_2 專放 UV 要記

鎢絲燈

tungsten filament、quartz halogen（石英鹵素燈）

給
可見光

怎麼灌
加熱

國考紀錄
① 114-2

放光 大循環位置 → X01

燈絲只靠加熱（約 3000 K）→ 光子多在可見與 IR → 放不出夠多 UV（光源）

用途 治 visible－quartz halogen 正確（114-2-20）

錯配 價 UV－tungsten：錯

氙燈

xenon arc lamp

給
UV 到可見

怎麼灌
放電

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

放光 大循環位置 → X01

高壓氙氣放電 → 又強又寬，從 UV 到可見（光源）

用途 治 fluorescence－xenon 正確

對比 價 只要 190–350 nm 時選 D_2，不選 Xe

鈉燈

sodium lamp（Na D line）

給
589 nm 一條線

怎麼灌
放電

國考紀錄
① 113-1

放光 大循環位置 → X01

鈉原子能階固定 → 只放 589 nm 一條尖線（光源：原子燈只有幾條線）

錯配 價 visible－sodium lamp：錯（113-1-20）

錯配 價 IR－sodium D line：錯（114-2-20）

用途 治 旋光用 D 線 589 nm

← 目錄

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
價電子（π、n）	UV-Vis	光子對上價電子能隙	寬帶，定性弱
鍵的振動	IR、Raman	每種鍵各有振動 → 指紋	IR 溶媒也吸，槽要薄
振動泛音、固體錠	NIRA	吸收弱、打得進固體，用反射讀	要校正模型
磁場中的核自旋	NMR	逐核讀鄰居	能差最小 → 吃量最多
可游離成離子	MS／LC-MS	暗背景數離子	游離後晶格沒了
會放光	螢光、AES	讀放出的光，背景暗	螢光要燈，AES 不用
原子的電子	AAS、AES	原子能階固定 → 尖線	原子化 → 結構、晶型全沒
晶格排列	XRD、ATR／漫反射	直接量固體，排列還在	DOSY 等溶液法判不了

讀法

先問要哪一層：價電子走 UV、振動走 IR 或 Raman、核自旋走 NMR、晶格走 XRD。再問資訊還在不在：問晶型就不能溶解，問微量雜質就先分離。最後問看不看得到：暗背景數離子的 MS 最靈敏，能差最小的 NMR 最吃量。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
E＝hν	h＝Planck 常數 6.626×10^{-34} J・s，ν＝頻率	➔ L03
$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）	wavenumber：每公分幾個波＝1/λ	➔ L02
UV-Vis	ultraviolet（紫之外）＋visible（可見）	UV-Vis
IR／NIR	infrared（紅之下）／near-infrared（近紅外）	IR、NIRA
NMR	nuclear（核）＋magnetic（磁）＋resonance（共振）	NMR
DOSY	diffusion-ordered spectroscopy：照擴散快慢排序	DOSY
ATR	attenuated（衰減）＋total reflectance（全反射）	ATR／漫反射
XRD	X-ray diffraction：X 光繞射	XRD
AAS／AES	atomic absorption（吸收）／atomic emission（放射）	AAS、AES
LC-MS-MS	液相層析＋兩段質譜	MS／LC-MS
D_2	deuterium：氘	氘燈 D_2
Na D line	鈉的 D 線，589 nm	鈉燈
Raman	人名 C. V. Raman：非彈性散射	Raman

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 IR UV-Vis NMR AES AAS Raman NIRA

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 UV-Vis

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 MS／LC-MS 螢光

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#擴散

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬

本章 DOSY

全書落地 層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3

← 目錄

光譜概論｜題型總表：6 個題型涵蓋 28／33 題（84.8%）

一個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法反覆被考。依 16 年題數由多到少排，同題數時 108–115 年還在考的排前面。全部題號在 _build/k16/pickup/spec_types.json

光譜概論題型總表

本體編號和 ① 本體推導版一致，變形題號＝詳解卡「歷年變形」列的題

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
SPEC-01	要什麼資訊，選保留它的方法	E3 資訊保留	8	104-1-13	107-1-26、113-1-11、103-2-21、102-2-13
SPEC-02	波段讀哪一層：能量與波長排序	E1 能隙	6	108-1-28	100-2-21、105-2-4、100-2-18、104-1-29
SPEC-03	吸收還是放射	E2 能量進出	4	101-2-13	107-1-2、112-1-16、114-2-14
SPEC-04	E＝hν 與波數換算	E1 能隙	4	106-1-27	113-1-23、109-1-3、107-1-9
SPEC-05	偵測極限與定量	E2 能量進出	4	105-1-28	103-1-22、109-1-26、104-1-14
SPEC-06	光源配對	E2 能量進出	2	113-1-20	114-2-20

怎麼練

- **遮住詳解頁**：每張題目卡先蓋住下一頁
- **先寫本體**：在 ① 寫這題考哪個本體（E1 讀哪一層、E2 能量怎麼進出、E3 資訊保不保得住）
- **推一次**：在 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，換算題寫出單位
- **翻頁對照**：和詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的箭頭
- **回 p1 找本體**：推錯的那一步回 ① 本體推導版，找對應的投影重讀，再做歷年變形題

沒收進題型的 5 題

- **孤點 3 題**（見 ③）：101-2-16（官方 AAS 與透光率無關）、104-1-21（190–350 nm 選 D_2）、110-1-22（能階比 100：1：0.01）
- **同本體但問法只出現 1 次**：105-2-6（NMR 所需檢品最多，E1）、113-1-21（IR 槽不用 1 cm，E1）

← 目錄

光譜概論｜題型練習：SPEC-01–SPEC-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案

SPEC-01 要什麼資訊，選保留它的方法 E3 資訊保留

16 年 8 題

光譜法一般可用於解析分子結構，而藥物晶型多型性（polymorphism）適合採用下列何種方法分析？

A 紫外光光譜法
B 紅外光光譜法
C 質譜法
D 原子吸收光譜法

母題 104-1-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

SPEC-02 波段讀哪一層：能量與波長排序 E1 能隙

16 年 6 題

下列輻射光，其波長（nm）長短之比較，何者正確？

A 紫外光＞紅外光＞可見光
B 可見光＞紫外光＞紅外光
C 紅外光＞可見光＞紫外光
D 紅外光＞紫外光＞可見光

母題 108-1-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

SPEC-03 吸收還是放射 E2 能量進出

16 年 4 題

請問下列何者屬於吸收（absorption）光譜？

A 拉曼光譜
B 質譜
C 螢光光譜
D 紅外光光譜

母題 101-2-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

SPEC-04 E＝hν 與波數換算 E1 能隙

16 年 4 題

波數 40,000 cm^{-1} 落於下列那個輻射區域？

A χ-ray
B 紫外光
C 紅外光
D 無線電頻率

母題 106-1-27

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

光譜概論｜題型詳解：SPEC-01–SPEC-04：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

SPEC-01 要什麼資訊，選保留它的方法 — 答 B

1. 本體（E3）：資訊存在樣品的某個狀態，方法要讀到那一層，製樣也不能先把它抹掉
2. → 晶型存在固態排列，一溶解、游離、原子化就沒了
3. → UV 要溶解、MS 要游離、AAS 要原子化 → 都抹掉晶格
4. → IR 可直接量固體（ATR、漫反射），振動又受晶格鄰居影響 → 答 **B**

- A 錯：UV 讀的是溶液
- C 錯：MS 先把分子變成氣態離子
- D 錯：AAS 把樣品燒成原子

歷年變形

- **107-1-26** 反問哪個不能判多形性 → LC-MS-MS 要溶解再游離
- **113-1-11** diffusion NMR 量溶液中的擴散 → 不能，solid-state NMR、ATR、漫反射都能
- **103-2-21** 換成異構物結構 → 差在每個核的鄰居 → NMR
- **102-2-13** 換成微量不純物 → 先分離再認身分 → LC-MS

陷阱 看到 NMR 就劃掉：solid-state NMR 直接量固體，可判晶型

SPEC-02 波段讀哪一層：能量與波長排序 — 答 C

1. 本體（E1）：光子能量 E＝hc/λ 要對上能階差，能量越高，讀的層越深
2. → IR 只搖得動振動，可見光、UV 推得動價電子，UV 連拴較緊的電子都推得動
3. → 能量 UV＞可見＞IR
4. → λ＝hc/E，能量越高波長越短 → 紅外＞可見＞紫外，答 **C**

- A 錯：紫外能量最高，波長應最短
- B 錯：可見光夾在 UV 和 IR 中間，不會最長
- D 錯：紫外比可見光短

歷年變形

- **100-2-21** 問能量最低 → 無線電波（只對上核自旋）
- **105-2-4** 問方法用的波長 → NMR 用 RF，最長
- **100-2-18** 問誰和電子能階無關 → IR 只對上振動
- **104-1-29** UV 是寬帶 → 未知物定性看 IR 指紋，「UV 比 IR 更適於定性」錯

陷阱 把能量順序當成波長順序：E＝hc/λ，兩者相反

SPEC-03 吸收還是放射 — 答 D

1. 本體（E2）：讀照進去的光少了多少＝吸收，讀樣品自己放的光＝放射，讀光撞分子改了方向＝散射
2. → IR：照進 IR 光，讀穿過後少了多少 → 吸收
3. → Raman 讀散射光、螢光讀放出的光、MS 數離子
4. → 只有 IR 是吸收，答 **D**

- A 錯：Raman 讀散射光（題本歸放射）
- B 錯：MS 數離子，不讀光
- C 錯：螢光讀樣品放出的光

歷年變形

- **107-1-2** 反問放射光譜 → 可見、紫外、紅外都是吸收 → 剩 Raman（官方歸放射）
- **112-1-16** 問誰不需激發光源 → AES 靠火焰、電漿熱激發，讀自己放的光
- **114-2-14** 同 112-1-16 換說法 → 原子發射光譜法

陷阱 官方把 Raman 歸放射：問放射光譜可選 Raman，問吸收光譜別選它

SPEC-04 E＝hν 與波數換算 — 答 B

1. 本體（E1）：E＝hν＝hc/λ＝hcν̃，ν̃＝1/λ
2. → λ＝1 ÷ 40000 cm^{-1}＝**2.5×10^{-5} cm**
3. → 1 cm＝10^{7} nm → $2.5\times10^{-5}\times10^{7}$＝**250 nm**
4. → 落在 200–400 nm → 紫外光，答 **B**

- A 錯：X-ray 約 0.01–10 nm
- C 錯：IR 是 4000–400 cm^{-1}（2.5–25 μm）
- D 錯：無線電的波長以公尺計

歷年變形

- **113-1-23** 直接給 λ → 220 nm 在 UV，0.5 nm 是 X-ray、2200 nm 是 NIR
- **109-1-3** 單位：頻率用 Hz，「頻率以 nm 表示」錯，波數越大能量越高
- **107-1-9** E＝hν，h 是常數，「h＝νλ」錯（c＝νλ）

陷阱 cm 換 nm 少乘：1 cm＝10^{7} nm

← 目錄

光譜概論｜題型練習：SPEC-05–SPEC-06：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案

SPEC-05 **偵測極限與定量** E2 能量進出　16 年 4 題

下列何種儀器用於定量分析時，在適當條件下其可偵測極限濃度最低？

A 質譜儀　**B** 紅外光光譜儀

C 紫外光光度儀　**D** 核磁共振光譜儀

母題 105-1-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

SPEC-06 **光源配對** E2 能量進出　16 年 2 題

下列光譜分析法及其光源之配對，何者錯誤？

A UV－deuterium lamp　**B** visible－sodium lamp

C fluorescence－xenon lamp　**D** IR－metal oxide filament

母題 113-1-20

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

本體 → 題型

- **E1 讀哪一層**：SPEC-02 能量與波長排序、SPEC-04 E＝hν 與波數換算
- **E2 能量怎麼進出**：SPEC-03 吸收還是放射、SPEC-05 偵測極限、SPEC-06 光源配對
- **E3 資訊保不保得住**：SPEC-01 要什麼資訊選什麼方法

← 目錄

光譜概論｜題型詳解：SPEC-05–SPEC-06：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

SPEC-05 偵測極限與定量　答 A

1. 本體（E2）：在暗背景上一個一個數最靈敏，在亮光裡扣小差次之，每個分子給的事件極少最弱
2. → MS 把分子變離子再一個一個數，背景近零
3. → UV、IR 要從很亮的光裡找少掉的一點，NMR 淨訊號更弱
4. → 偵測極限最低是 MS，答 **A**

- B、C 錯：在亮光裡扣小差，小差扣不準
- D 錯：核自旋上下兩層人數幾乎一樣，訊號最弱

歷年變形

- **103-1-22** 給數字 0.1 pg → MS
- **109-1-26** 0.1–10 ppb 直接分析 → MS
- **104-1-14** 反問最不適用於定量 → Raman 約百萬個光子才散射一個（題本答案）

陷阱 NMR 資訊最多，靈敏度卻最差，所需檢品最多（105-2-6）

SPEC-06 光源配對　答 B

1. 本體（E2）：燈只放得出灌進去的能量：放電給 UV，加熱給 VIS、IR，原子燈只放幾條線
2. → D_2 放電 → UV 連續光（A 對），氙燈放電又強 → 螢光（C 對）
3. → 加熱的 metal oxide（Nernst）→ IR（D 對）
4. → 鈉燈是原子燈，只有 589 nm 一條線，當不了連續的 VIS 光源，答 **B**

- A、C、D 對：見推導鏈第 2、3 步

歷年變形

- **114-2-20** 正向問 → visible－quartz halogen（加熱鎢絲）對，UV－tungsten、IR－sodium D line、fluorescence－D_2 錯

陷阱 鈉燈的 589 nm 只有一條線：可當旋光儀光源，不能掃 VIS

一個方法＝三個本體的一組選擇

- **IR**：振動（E1）、讀少了多少（E2）、可直接量固體（E3）→ 晶型、指紋定性
- **UV-Vis**：價電子（E1）、讀少了多少（E2）、要溶解（E3）→ 定量
- **MS**：數離子（E2）、要游離（E3）→ 偵測極限最低、判不了晶型
- **NMR**：核自旋、能差最小（E1）、逐核讀環境（E3）→ 結構最多、檢品最多
- **螢光、AES**：讀自己放的光（E2），AES 靠火焰、電漿，不需激發光源

光譜概論｜v1.1 精華① 翻譯座標：要什麼資訊就選保留它的方法；光子能量對上哪一階，就量哪一種事件

Ni：**光子能量 E＝hc/λ 對上哪一階就量哪種事件；選能保留題目要的資訊的方法。**　讀法：方塊照 16 年題數排（光譜概論 33 題）；左邊先問要什麼資訊，右邊是能量梯子與訊號怎麼來；燈、槽、光徑、靈敏度、單位見精華②

要什麼資訊，就選保留它的方法｜9 題

問晶型就**不能先溶解**；問微量雜質就要**先分離**

想知道	選	因為	不選（題本錯選項）
晶型（多形性）	**XRD；IR、Raman、solid-state NMR**	保留固態排列；四選一沒有 XRD 時選 **IR**（102-1-14、104-1-13）	溶解後晶格消失：**diffusion NMR（DOSY）**（113-1-11）、**LC-MS-MS**（107-1-26）、UV、MS、AAS
結構、異構物、立體	**NMR**	化學位移、耦合看每個核的環境（103-2-21、104-1-26）	UV、IR、MS
快速鑑定微量不純物	**LC-MS**	LC 先分離，MS 給 m/z（102-2-13）	RI、NMR、IR
裸錠直接分析	**NIRA**	近紅外反射量測，免溶解（103-2-14）	NMR、MS、UV
未知物定性	**IR**	指紋區特徵多；UV 是寬帶	**UV 比 IR 更適於未知物定性**錯（104-1-29 D）
芳香環定量	**UV**	π 電子吸收、靈敏	—

固態製樣：晶型資訊還在嗎

- **ATR（衰減全反射）、diffuse reflectance（漫反射）、Mull** 都直接量固體 → 可判晶型（113-1-11 C、D 都可用）
- KBr 壓錠要研磨加壓，可能轉晶；diffusion（DOSY）是**溶液** NMR，量擴散係數，不保留晶格

錨點（只能記，標被考次數）

- 能階比（2）：電子：振動：轉動 ≈ **100：1：0.01**；**10：1：0.1**、**10：5：1** 錯（103-2-27、110-1-22）
- 題本波段（1）：X-ray **0.01–10 nm**、UV **200–380 nm**、可見 **380–780 nm**、NIR **780–2500 nm** → 0.5 nm＝X-ray、**220 nm＝UV**、500 nm＝可見、2200 nm＝NIR

同一條規則在 UV 頁也生題

- UV 只回答溶液裡有多少：**晶型**（108-2-27、113-1-16）、**結構**（103-1-15）、**官能基**（111-2-17）、**含水量**（108-1-5）都答不了；pKa、溶解度、分配係數、溶離選 **UV**（110-1-18、115-1-14）

能量梯子：E＝hc／λ 決定碰到哪一階｜4 題（＋錨點 3）

由上往下：波長變長，頻率與每顆光子能量變小

波段	碰到的能階	方法	考點
X-ray	晶格（繞射）	XRD	能量最高、波長最短
UV-Vis	價電子（**π、n 電子**）	UV、Vis、螢光；**AAS、AES**	動到電子能階的只有這一行（原子光譜也是電子躍遷）
IR	**振動**	IR、Raman	**IR 與電子能階有關**錯 → 100-2-18 選**紅外線**
NIR	振動**泛音、組合頻**	NIRA	780–2500 nm；免溶解 → **裸錠直接分析**
微波	**轉動**	—	能量介於 IR 與無線電波之間
無線電波（射頻）	磁場中的**核自旋**	NMR	**能量最低**（100-2-21）；四法中 **NMR 波長最長**（105-2-4）

波長排序（108-1-28）

- 波長：**紅外光 > 可見光 > 紫外光**；能量反過來：紫外 > 可見 > 紅外 > 無線電波

訊號怎麼來：照進去少了多少，還是自己放出來｜5 題

先分能量從哪裡來，再分讀的是什麼

訊號	方法	能量從哪來	代表題
吸收	UV、Vis、**IR**、AAS	外部光照進去，量**少了多少**（T、A）	101-2-13 選 **IR**；**Raman、MS、螢光**都不是吸收；101-2-16 官方選「**AAS 與透光率無關**」（見精華②）
放射	螢光、**AES**；題本也放 **Raman**	螢光：外部光（氙燈）；AES：**火焰／電漿**	**不需激發光源＝AES**（112-1-16、114-2-14）；107-1-2 選 **Raman 屬放射**
散射	Raman	雷射；光子和分子交換振動能	物理上是非彈性散射；題本歸 emission
核	NMR	磁場分能階，射頻激發	讀 ppm、Hz
離子	MS	離子源（EI、ESI）	讀 m/z；不是光譜，**不屬吸收**
繞射	XRD	X 射線照晶體	讀 2θ → 晶型首選

M01 先定問題：要什麼資訊？（9 題）

- 身分、含量、雜質、結構、晶型，各要保留不同資訊
- 晶型 → 不能溶解；微量雜質 → 先分離（LC-MS）；裸錠 → 免溶解（NIR）

M02 能量對上能階：選燈、選槽（8 題）

- E＝hc／λ：波長越短，碰到越深的一階
- 光源要涵蓋測定區、光徑看吸收多強（精華②全表）；AES 不用燈

M03 讀訊號：先認是哪一種事件（8 題）

- 吸收讀 T、A；放射讀強度；Raman 讀 cm^{-1}；NMR 讀 ppm；MS 讀 m/z；XRD 讀 2θ
- λ 用 nm、ν 用 Hz、$\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1}：先換成同一把尺再比

M04 核對：夠不夠靈敏（5 題）

- 偵測極限 MS 最低；所需量 NMR 最多；Raman 題本說最不適合定量
- 訊號變了先查空白、參考、光源漂移

一句話：光子能量 E＝hc/λ 對上哪一階就量哪種事件，所以要什麼資訊就選保留它的方法。像一棟大樓：X 光打地基（晶格），UV 敲門窗（價電子），IR 搖樓板（振動），射頻聽水管（核自旋）。

對應五軸：① 適配＝目的 × 方法、訊號怎麼來（33 題中 19 題）　② 位置＝能量梯子、波段錨點（8 題）　（④ 換量見精華②；③ 寬度、⑤ 條件 16 年 0 題）

← 目錄

光譜概論｜v1.1 精華② 驗證座標：靈敏度看一個分子能變成多少可數的訊號；燈和槽要配波段；單位先對齊再比

讀法：方塊照 16 年題數排；左邊靈敏度與**光源 × 槽 × 光徑全表**（UV、螢光頁都引用這張），右邊單位換算、官方答案、最小對

靈敏度：一個分子能變成多少可數的訊號｜5 題

偵測極限、所需量、適不適合定量是三個問題

方法	題本答案	為什麼
MS	**偵測極限最低**（105-1-28）；**可達 0.1 pg**（103-1-22）；**0.1–10 ppb 直接分析**（109-1-26）	直接數離子，背景低
NMR	**待測物所需量最多**（105-2-6）	核自旋能差小，訊號弱
Raman	題本選**最不適合定量**（104-1-14）	散射效率極低、怕螢光背景；物理上仍可定量
螢光、UV、IR	介於中間；螢光比 UV 靈敏	螢光量放出的光，背景近零

硬體配波段：光源 × 槽與光徑 × 收光（UV、螢光共用）｜4 題（UV 6、螢光 3 題也用這張）

光源要涵蓋測定區；光徑看吸收多強

方法	光源	題本錯配	槽、光徑	收光
UV	**氘燈 D_2**（190–350 nm 選它）；氙、汞也發 UV	**UV－tungsten**；**CO_2 雷射**是 IR	**石英、1 cm**	一直線收透射光
Vis	**鎢絲燈、quartz halogen**	**visible－sodium lamp**（鈉燈是線光源）	玻璃或石英、1 cm	一直線
螢光	**氙燈**；汞燈、dye laser 也可	**fluorescence－D_2**；鎢絲燈	**四面透明**石英、1 cm	**90°** 側收
IR	**Nernst（metal oxide）、Globar（SiC）**	**IR－sodium D line**	溶液槽 **0.01–1 mm**；**IR：1 cm** 錯（溶媒、樣品吸收太強，113-1-21）	干涉儀（FT）
AAS	**中空陰極燈**（元素線光源）		火焰	一直線
AES	**不需光源**（火焰／電漿激發）		火焰、電漿	收放射光
旋光	鈉燈 D 線 589 nm		管長 **1 dm**（題本 D「1 cm 或 1 dm」算對）	一直線

這張表生出的考古題（三章共 13 題）

- UV（6）：**鎢絲燈**不是 UV 燈（104-2-16）；**CO_2 雷射**不是 UV-Vis 光源（107-2-7）；UV 光源可為**氘燈**（114-2-26）；**quartz halogen＝VIS**（114-1-18）；官方視「VIS 光源為 xenon」錯（112-2-21）；示意圖一直線 → UV-Vis（105-1-12）
- 螢光（3）：**氘燈最不適合**，汞燈、dye laser、氙燈可（101-2-20）；兩個單光器＋90°，但 **90° 避開散射光**錯（114-1-26）；示意圖轉 90° → 螢光（104-1-12）
- 本章（4）：190–350 nm 選 **D_2**（104-1-21）；錯配 **visible－sodium**（113-1-20）；**IR：1 cm** 錯（113-1-21）；正確 **visible－quartz halogen**（114-2-20）

寬度與騙子

- **光變少不一定是吸收**：散射、反射、光源漂移也讓 T 下降 → 先做參考與空白
- **UV 是寬帶**：電子能階上疊振動、轉動 → 未知物定性看 **IR 指紋**；NIR 泛音重疊 → 要校正模型

單位先對齊再比：$c=\nu\lambda$、$\tilde{\nu}=10^7/\lambda$｜3 題

三種單位	**λ 用 nm；ν 用 Hz（每秒）；$\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1}** **頻率以 nm 表示**錯（109-1-3 A）；IR 常用 cm^{-1}
波數換波長	**$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）$=10^7/\lambda$（nm）** **40,000 cm^{-1} → 250 nm → 紫外光**（106-1-27）
光子能量	**$E=h\nu=hc/\lambda=hc\tilde{\nu}$** 波長越長能量越低；**波數越大能量越高**
Planck 常數	**$h=6.626\times10^{-34}$ J・s$=6.626\times10^{-27}$ erg・s** 107-1-9 選 **$E=h\nu$**；**10^{27} erg・s^{-1}**、**隨波長改變**、**$h=\nu\lambda$** 都錯（$c=\nu\lambda$ 才對）

官方答案和原理有落差

- **101-2-16** 官方選 D「AAS 與入射光透光率無關」。AAS 物理上也量 $\log(I_0/I)$；出題者把 AAS 看成火焰中原子的線吸收，和溶液透光率不同類。考場照官方：UV、Vis、IR 量透光率，AAS 不算
- **107-1-2** 官方選 Raman 屬放射光譜：Raman 物理上是非彈性散射，題本把收樣品發出的散射光歸 emission
- **104-1-14** 官方選 Raman 最不適合定量：Raman 可以定量，只是訊號弱、受螢光干擾

最小對：只差一個變數

吸收	↔ **放射**	量照進去少了多少 vs 激發後放出多少
AAS	↔ **AES**	中空陰極燈 vs 火焰／電漿供能，**不需光源**
Raman	↔ **螢光**	非彈性散射的位移 vs 激發態放光（題本兩者都歸放射）
solid-state NMR	↔ **DOSY**	固態 → 可判晶型 vs 溶液擴散 → 不能
ATR、漫反射	↔ **KBr 壓錠**	直接量固體 vs 研磨加壓可能轉晶
MS	↔ **LC-MS**	只給 m/z vs 先分離再給 m/z（微量雜質）
UV、螢光 1 cm	↔ **IR 0.01–1 mm**	吸收弱 vs 溶媒與樣品在 IR 吸收強
100：1：0.01	↔ **10：1：0.1**	題本能階比 vs 錯誤選項（也遞減，別被騙）
$c=\nu\lambda$	↔ **$h=\nu\lambda$**	光速 vs 錯誤選項

用規則推，不用背：四個為什麼

- **螢光要氙燈**：F 正比激發光強度，要寬頻又強；D_2 只有 UV 且弱、鎢絲燈 UV 弱
- **IR 槽要薄**：水與有機溶媒在 IR 到處吸收，1 cm 全黑 → 0.01–1 mm
- **MS 最靈敏、NMR 最吃量**：MS 每個離子都被數到、背景近零；NMR 上下自旋只差極小比例，訊號弱 → mg 級
- **AES 不用燈**：火焰或電漿把原子熱激發，放出的光本身就是訊號；AAS 要燈，因為量的是燈光被吸掉多少

一句話：靈敏度看一個分子能變成多少可數的訊號（MS 數離子最靈敏、NMR 最吃量）；燈和槽要涵蓋測定區、光徑看吸收多強；單位先換成同一把尺再比。

對應五軸：④ 換量＝靈敏度、偵測極限、所需量（6 題）　① 適配＝光源與光徑配對　② 位置＝λ、$\tilde{\nu}$、ν 換算與 h 的單位